高校2年　HS-MATHB-U02　統計的な推測

問題プリント 統計的な推測　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATHB-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 場合の数と確率：確率 HS-MATHA-U01
- データの分析：分散・標準偏差 HS-MATH1-U05

授業前の確認

- 確率の計算（数学A「場合の数と確率」）、反復試行の確率 ${}_n\mathrm{C}_r p^r(1-p)^{n-r}$ を使える。
- データの平均・分散・標準偏差（数学Ⅰ「データの分析」）の意味を説明できる。
- 平方根の計算ができる。

発展・応用への接続

- 数学Ⅱ・B・C　数列・統計的な推測・ベクトル：推定・検定 CT-MATH2BC-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 確率変数 X の確率分布は $P(X=1)=\dfrac{1}{10}$、$P(X=2)=\dfrac{1}{2}$、$P(X=7)=\dfrac{2}{5}$ である（下の表）。X の期待値 $E(X)$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

X	1	2	7	計
P	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{5}$	1

解答

A-02 確率変数 X の確率分布は $P(X=-1)=\dfrac{1}{5}$、$P(X=3)=\dfrac{1}{10}$、$P(X=5)=\dfrac{7}{10}$ である（下の表）。X の期待値 $E(X)$を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

X	-1	3	5	計
P	$\dfrac{1}{5}$	$\dfrac{1}{10}$	$\dfrac{7}{10}$	1

解答

A-03 確率変数 X の確率分布は $P(X=2)=\dfrac{1}{6}$、$P(X=7)=\dfrac{2}{3}$、$P(X=9)=\dfrac{1}{6}$ である（下の表）。X の分散 $V(X)$を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

X	2	7	9	計
P	$\dfrac{1}{6}$	$\dfrac{2}{3}$	$\dfrac{1}{6}$	1

解答

A-04 確率変数 X の確率分布は $P(X=-2)=\dfrac{1}{2}$、$P(X=-1)=\dfrac{1}{4}$、$P(X=3)=\dfrac{1}{12}$、$P(X=4)=\dfrac{1}{6}$ である（下の表）。X の分散 $V(X)$を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

X	-2	-1	3	4	計
P	$\dfrac{1}{2}$	$\dfrac{1}{4}$	$\dfrac{1}{12}$	$\dfrac{1}{6}$	1

解答

A-05 確率変数 X の期待値が -1、分散が 16 である。$Y=-5X-8$ の期待値 $E(Y)$を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 確率変数 X の期待値が 7、分散が 16 である。$Y=-3X-2$ の標準偏差 $\sigma(Y)$を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 確率変数 X の期待値が -5、分散が 2 である。$Y = -4X + 1$ の分散 $V(Y)$ を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 確率変数 X の期待値が 10、分散が 1 である。$Y = -5X - 9$ の期待値 $E(Y)$ を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 1枚の硬貨を投げる試行を 100 回くり返すとき、表が出る回数を X とする。X の分散を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 1個のさいころを投げる試行を 288 回くり返すとき、5以上の目が出る回数を X とする。X の期待値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 1枚の硬貨を投げる試行を 900 回くり返すとき、表が出る回数を X とする。X の分散を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 1枚の硬貨を投げる試行を 900 回くり返すとき、表が出る回数を X とする。X の標準偏差を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 確率変数 X が正規分布 $N(65,\, 2^2)$ に従うとする。$X = 69$ を標準化した値 $Z = \dfrac{X - m}{\sigma}$ を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-14 確率変数 X が正規分布 $N(300,\, 2^2)$ に従うとする。$X = 295$ を標準化した値 $Z = \dfrac{X - m}{\sigma}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-15 確率変数 X が正規分布 $N(160,\, 4^2)$ に従うとする。$X = 152$ を標準化した値 $Z = \dfrac{X - m}{\sigma}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-16 確率変数 X が正規分布 $N(60,\, 4^2)$ に従うとする。$X = 68$ を標準化した値 $Z = \dfrac{X - m}{\sigma}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-17 確率変数 Z が標準正規分布 $N(0,\, 1)$ に従うとき、$P(-1.2 \leqq Z \leqq 0)$ を求めなさい。ただし、$p(1.2) = 0.3849$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-18 確率変数 Z が標準正規分布 $N(0,\, 1)$ に従うとき、$P(Z \leqq -1)$ を求めなさい。ただし、$p(1) = 0.3413$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-19 確率変数 Z が標準正規分布 $N(0,\, 1)$ に従うとき、$P(|Z| \leqq 2.5)$ を求めなさい。ただし、$p(2.5) = 0.4938$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-20 確率変数 Z が標準正規分布 $N(0,\,1)$ に従うとき、$P(Z \leqq -3)$ を求めなさい。ただし、$p(3) = 0.4987$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 ある工場で作られる製品の重さ X（g）は、平均 210、標準偏差 10 の正規分布に従うとする。$P(X \leqq 205)$ を求めなさい。ただし、$p(0.5) = 0.1915$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-02 ある試験の得点 X（点）は、平均 60、標準偏差 12 の正規分布に従うとする。$P(X \geqq 66)$ を求めなさい。ただし、$p(0.5) = 0.1915$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-03 ある農園のみかん1個の重さ X（g）は、平均 100、標準偏差 5 の正規分布に従うとする。$P(105 \leqq X \leqq 107.5)$ を求めなさい。ただし、$p(1) = 0.3413$、$p(1.5) = 0.4332$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-04 ある地域の 1 日の最高気温 X（℃）は、平均 27、標準偏差 2 の正規分布に従うとする。$P(X \geqq 28)$ を求めなさい。ただし、$p(0.5) = 0.1915$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-05 ある高校の男子の身長 X（cm）は、平均 170、標準偏差 4 の正規分布に従うとする。$P(X \leqq 166)$ を求めなさい。ただし、$p(1) = 0.3413$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-06 1個のさいころを投げる試行を 288 回くり返すとき、5以上の目が出る回数が 88 回以下 となる確率を、正規分布で近似して求めなさい。ただし、$p(1) = 0.3413$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-07 1枚の硬貨を投げる試行を 1600 回くり返すとき、表が出る回数が 750 回以下 となる確率を、正規分布で近似して求めなさい。ただし、$p(2.5) = 0.4938$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-08 成功する確率が $\dfrac{1}{5}$ である試行を 625 回くり返すとき、成功する回数が 105 回以下 となる確率を、正規分布で近似して求めなさい。ただし、$p(2) = 0.4772$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-09 1個のさいころを投げる試行を 450 回くり返すとき、3の倍数の目が出る回数が 140 回以下 となる確率を、正規分布で近似して求めなさい。ただし、$p(1) = 0.3413$ とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-10 母平均 50、母標準偏差 30 の母集団から、大きさ 36 の無作為標本を抽出する。標本平均 $\overline{X}$ の期待値と分散 $V(\overline{X})$ を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-11 母平均 30、母標準偏差 10 の母集団から、大きさ 25 の無作為標本を抽出する。標本平均 $\overline{X}$ の期待値と標準偏差 $\sigma(\overline{X})$を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-12 母平均 250、母標準偏差 15 の母集団から、大きさ 100 の無作為標本を抽出する。標本平均 $\overline{X}$ の期待値と分散 $V(\overline{X})$を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-13 母平均 30、母標準偏差 15 の母集団から、大きさ 9 の無作為標本を抽出する。標本平均 $\overline{X}$ の期待値と標準偏差 $\sigma(\overline{X})$を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-14 ある農園のトマトから無作為に 256 個を選んで糖度を調べたところ、標本平均は 8.8 度であった。母標準偏差を 5 度として、母平均を信頼度 95% で推定しなさい。答えは小数第2位を四捨五入して小数第1位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-15 ある農園のトマトから無作為に 256 個を選んで糖度を調べたところ、標本平均は 6.7 度であった。母標準偏差を 5 度として、母平均を信頼度 95% で推定しなさい。答えは小数第2位を四捨五入して小数第1位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-16 ある工場で作られた菓子袋から無作為に 225 袋を選んで内容量を調べたところ、標本平均は 184.9 gであった。母標準偏差を 15 gとして、母平均を信頼度 95% で推定しなさい。答えは小数第2位を四捨五入して小数第1位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-17 ある養鶏場の卵から無作為に 225 個を選んで重さを調べたところ、標本平均は 177.8 gであった。母標準偏差を 14 gとして、母平均を信頼度 95% で推定しなさい。答えは小数第2位を四捨五入して小数第1位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-18 ある町の世帯から無作為に 1600 世帯を抽出して調べたところ、320 世帯が家庭菜園をしていると答えた。全体のうち家庭菜園をしていると答えたものの割合（母比率）p を信頼度 95% で推定しなさい。答えは小数第4位を四捨五入して小数第3位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-19 ある高校の生徒から無作為に 400 人を抽出して調べたところ、320 人が毎朝朝食をとると答えた。全体のうち毎朝朝食をとると答えたものの割合（母比率）p を信頼度 95% で推定しなさい。答えは小数第4位を四捨五入して小数第3位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-20 ある地域の住民から無作為に 600 人を抽出して調べたところ、240 人が路線バスを利用していると答えた。全体のうち路線バスを利用していると答えたものの割合（母比率）p を信頼度 95% で推定しなさい。答えは小数第4位を四捨五入して小数第3位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 1枚の硬貨を投げる試行を 2500 回くり返したところ、表が出る回数は 1275 回であった。表が出る確率は $\dfrac{1}{2}$ であるといえるか。有意水準 5% で仮説検定しなさい。ただし、二項分布は正規分布で近似し、$P(|Z| \leqq 1.96) = 0.95$ を用いること。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-02 1枚の硬貨を投げる試行を 2500 回くり返したところ、表が出る回数は 1285 回であった。表が出る確率は $\dfrac{1}{2}$ であるといえるか。有意水準 5% で仮説検定しなさい。ただし、二項分布は正規分布で近似し、$P(|Z| \leqq 1.96) = 0.95$ を用いること。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-03 成功する確率が $\dfrac{1}{5}$ である試行を 625 回くり返したところ、成功する回数は 101 回であった。成功する確率は $\dfrac{1}{5}$ であるといえるか。有意水準 5% で仮説検定しなさい。ただし、二項分布は正規分布で近似し、$P(|Z| \leqq 1.96) = 0.95$ を用いること。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-04 内容量が $500\ \mathrm{g}$ と表示された製品から無作為に 36 個を抽出したところ、内容量の標本平均は $497.6\ \mathrm{g}$ であった。母標準偏差を $12\ \mathrm{g}$ として、内容量の母平均は表示どおり $500\ \mathrm{g}$ であるといえるか。有意水準 5% で仮説検定しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-05 内容量が 300 g と表示された製品から無作為に 144 個を抽出したところ、内容量の標本平均は 301.2 g であった。母標準偏差を 10 g として、内容量の母平均は表示どおり 300 g であるといえるか。有意水準 5% で仮説検定しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-06 赤玉 3 個、白玉 2 個が入った袋から、同時に 2 個の玉を取り出す。取り出した赤玉の個数を X とするとき、X の確率分布を求め、期待値 $E(X)$ を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATHA-U01

解答

C-07 赤玉 3 個、白玉 5 個が入った袋から、同時に 3 個の玉を取り出す。取り出した赤玉の個数を X とするとき、X の確率分布を求め、期待値 $E(X)$ を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATHA-U01

解答

C-08 赤玉 5 個、白玉 5 個が入った袋から、同時に 2 個の玉を取り出す。取り出した赤玉の個数を X とするとき、X の確率分布を求め、期待値 $E(X)$ を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATHA-U01

解答

C-09 母標準偏差が 10 である母集団の母平均を、信頼度 95% で推定したい。信頼区間の幅（上端と下端の差）を 5 以下にするには、標本の大きさ n を少なくともいくつにすればよいか。　8点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

C-10 母標準偏差が 8 である母集団の母平均を、信頼度 95% で推定したい。信頼区間の幅（上端と下端の差）を 5 以下にするには、標本の大きさ n を少なくともいくつにすればよいか。 8点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 確率変数 X の期待値が 5、分散が 2 のとき、$Y=-3X-7$ の分散を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$V(Y)=-3V(X)-7=-13$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 確率変数 X の期待値が -3、分散が 5 のとき、$Y=2X-2$ の分散を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$V(Y)=2V(X)-2=8$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 確率変数 X の期待値が 7、分散が 3 のとき、$Y = 3X + 2$ の分散を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$V(Y) = 3V(X) + 2 = 11$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 1枚の硬貨を投げる試行を 100 回くり返すとき、表が出る回数 X の標準偏差を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

X は $B\left(100,\ \dfrac{1}{2}\right)$ に従うので、標準偏差は $np(1-p) = 25$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-05 1枚の硬貨を投げる試行を 3600 回くり返すとき、表が出る回数 X の標準偏差を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

X は $B\left(3600,\ \dfrac{1}{2}\right)$ に従うので、標準偏差は $\sqrt{np} = \sqrt{1800}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-06 成功する確率が $\dfrac{1}{5}$ である試行を 400 回くり返すとき、成功する回数 X の標準偏差を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

X は $B\left(400,\ \dfrac{1}{5}\right)$ に従うので、標準偏差は $np(1-p) = 64$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-07 Z が標準正規分布 $N(0,\,1)$ に従うとき、$P(Z \geqq 1)$ を求めなさい。ただし、$p(1) = 0.3413$ とする　6点

（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。

［ある生徒の解答］

$P(Z \geqq 1) = 0.5 + p(1) = 0.8413$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08 Z が標準正規分布 $N(0,\,1)$ に従うとき、$P(Z \geqq 1.25)$ を求めなさい。ただし、$p(1.25) = 0.3944$　6点

とする（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$、$Z$ は標準正規分布に従う確率変数）。

［ある生徒の解答］

$P(Z \geqq 1.25) = p(1.25) = 0.3944$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09 1枚の硬貨を投げる試行を 1600 回くり返したところ、表が出る回数は 820 回であった。表が出る確率は $\dfrac{1}{2}$ でないといえるか。有意水準 5% で仮説検定しなさい（二項分布は正規分布で近似する）。 6点

［ある生徒の解答］

$z = \dfrac{820 - 800}{20} = 1.00$ で $|z| \leqq 1.96$ だから帰無仮説は正しい。よって、確率は $\dfrac{1}{2}$ であることが証明された。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-10 1個のさいころを投げる試行を 288 回くり返したところ、5以上の目が出る回数は 105 回であった。5以上の目が出る確率は $\dfrac{1}{3}$ でないといえるか。有意水準 5% で仮説検定しなさい（二項分布は正規分布で近似する）。 6点

［ある生徒の解答］

$z = \dfrac{105 - 96}{8} = 1.12$ で $|z| \leqq 1.96$ だから帰無仮説は正しい。よって、確率は $\dfrac{1}{3}$ であることが証明された。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

HS-MATHB-U02-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））